



FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: ONDULATÓRIA – ACÚSTICA

ACÚSTICA

Questão 1

UnirG

A intensidade é a propriedade fisiológica de uma onda sonora, referente a amplitude, que é comumente chamada de “volume”. Essa grandeza física é percebida pelo ouvido humano de forma logarítmica e, por isso, a unidade mais usual para medir seus valores é o decibel. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) determina como aceitável o ruído presente em uma sala de cirurgia o valor médio de 40 dB. No entanto, é comum medir valores superiores a 70 dB.

Considerando os valores citados, assinale a alternativa que descreve corretamente quantas vezes o valor de intensidade sonora medida em centros cirúrgicos supera a intensidade determinada pela ABNT.

- a) 10
- b) 100
- c) 1000
- d) 10000

Questão 2

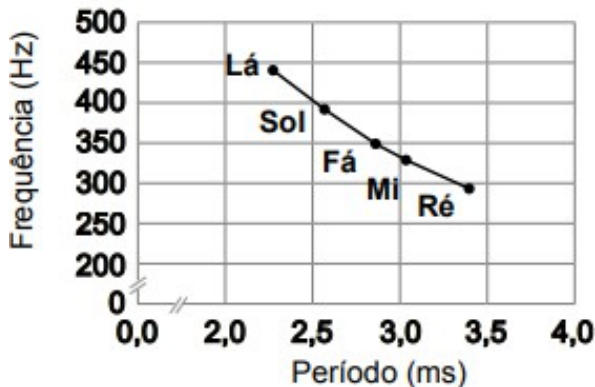
FATEC

As notas musicais são uma convenção, tal como as conhecemos, atribuídas ao monge italiano Guido D'Arezzo (992 – 1050).

Antes de iniciar uma apresentação, uma orquestra precisa ter todos os instrumentos afinados em uma mesma nota. Quem comanda essa afinação é o *spalla* (ajudante do Maestro), geralmente o 1º violinista. Para isso, ele toca o seu instrumento na nota musical que “guia” a peça a ser apresentada.

Em uma certa apresentação, o *spalla* tocou, como nota de referência de afinação, a mais aguda dentre as que estão representadas no gráfico.

Gráfico de Frequência x Período



Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a nota tocada.

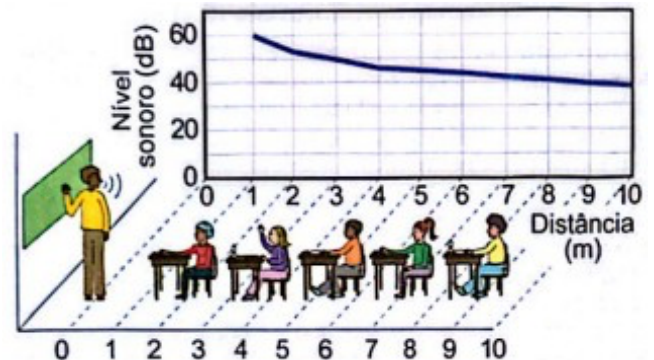
- a) Ré
- b) Mi
- c) Fá
- d) Sol
- e) Lá

Questão 3

ENEM

A saúde do professor: acústica arquitetônica

Dentro dos parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distingam, com precisão, os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico: à distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 dB e diminui com a distância. Considere, ainda, que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 dB e que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 dB acima desse ruído.



Disponível em: www.ufrj.br. Acesso em: 2 dez. 2021 (adaptado)

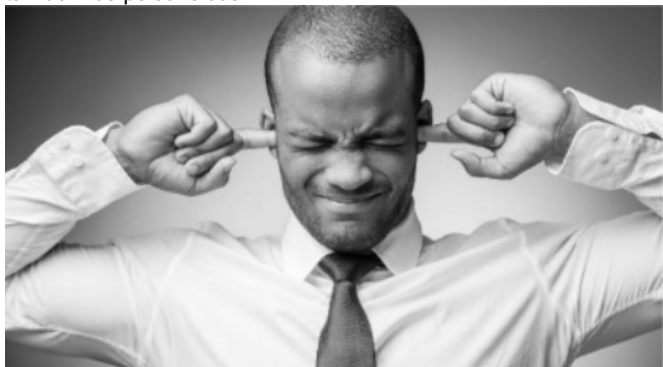
Para um valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de

- a) 3,0 m.
- b) 4,5 m.
- c) 6,5 m.
- d) 8,0 m.
- e) 9,5 m.

Questão 4

UnirG

A natureza física dos fenômenos acústicos é essencialmente mecânica: as unidades acústicas serão no SI as unidades mecânicas apropriadas. Há ainda a considerar as unidades relativas, adimensionais, não dependendo do sistema de unidades adotado. A sua importância prende-se ao fato de que o som se caracteriza não apenas por parâmetros físicos; há, também os psicofísicos.



(<https://www.folhavoria.com.br/saude/vida-saudavel/>)

Como tal, considera-se o nível de intensidade sonora, que é medido em

- a) oitavas.
- b) decibéis.
- c) decanewton.
- d) weber.

Questão 5

UEMA

São Luís, a capital do Estado do Maranhão, é conhecida nacional e até internacionalmente como “a ilha do reggae”, a “Jamaica brasileira”. Quando se trata de radiolas de reggae é muito comum a presença de paredões de som, que medem, aproximadamente, 3 m de altura por 7 m de comprimento, tendo cada caixa em média 1,0 m² de área. As radiolas em questão são aparelhagens com amplificadores de potência, caixas de som grave e alto-falantes. Cada alto-falante é uma fonte sonora que emite ondas tridimensionais esféricas.

Suponha que, a uma distância d de um dos alto-falantes, uma pessoa ouve um som com intensidade I e o nível sonoro $N = 90$ dB. Caso uma pessoa fique a uma distância $d/3$, ou seja, a um terço da distância de um alto-falante, a nova intensidade sonora I' é igual a

- a) $I' = 9 I$
- b) $I' = 3 I$
- c) $I' = I/9$
- d) $I' = I/3$
- e) $I' = I$

Questão 6

ENEM

A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som, medido em decibel (dB), a que o operário é exposto, sendo $N = \log_{10} I^{10} - \log_{10} I_0^{10}$, I a intensidade do som e $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$.

Disponível em: www.sofisica.com.br. Acesso em: 8 jul. 2015 (adaptado).

Quando o nível de som é considerado baixo, ou seja, $N = 48$ dB ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva I. No caso de som ser moderado, quando N está no intervalo (48 dB, 55 dB), deve ser utilizada a medida preventiva II. Quando o som é moderado alto, que equivale a N no intervalo (55 dB, 80 dB), a medida preventiva a ser usada é a III. Se N estiver no intervalo (80 dB, 115 dB), quando o som é considerado alto, deve ser utilizada a medida preventiva IV. E se o som é considerado muito alto, com N maior que 115 dB, deve-se utilizar a medida preventiva V.

Uma nova máquina, com $I = 8 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2$, foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz.

Considere 0,3 como aproximação para $\log_{10} 2$.

O funcionário que operará a nova máquina deverá adotar a medida preventiva

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

Questão 7

ENEM

Na tirinha de Mauricio de Sousa, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira.



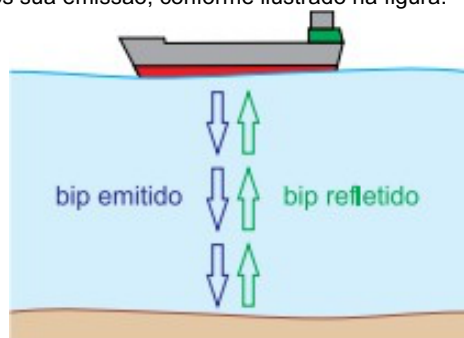
Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora?

- a) Altura.
- b) Período.
- c) Amplitude.
- d) Velocidade.
- e) Comprimento de onda.

Questão 8

UEA - SIS

Um navio em repouso emite um bip de sonar para detectar a profundidade do fundo do oceano e recebe o reflexo desse bip 0,4 s após sua emissão, conforme ilustrado na figura.



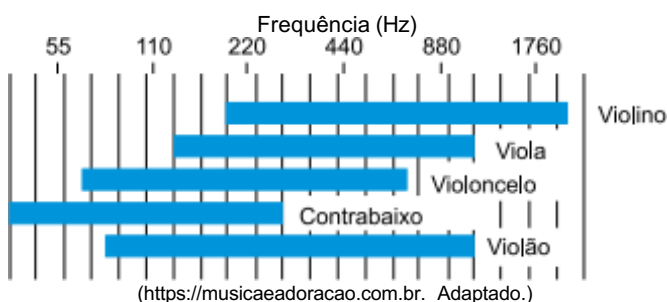
Sabendo que a velocidade de propagação do som na água é de 1450 m/s, o fundo do oceano, no local abaixo do ponto em que o navio se encontra, está à profundidade de

- 290 m.
- 340 m.
- 430 m.
- 580 m.
- 610 m.

Questão 9

FMJ

Na figura estão representadas as faixas de frequências das ondas sonoras emitidas por cinco diferentes instrumentos de corda.



Alguns desses instrumentos representados na figura podem emitir ondas sonoras cujo comprimento é igual a 3,0 m quando essas ondas se propagam no ar, meio no qual a velocidade de propagação das ondas sonoras é igual a 330 m/s.

Esses instrumentos são

- o violino, o violoncelo e o contrabaixo.
- o violino, a viola e o violão.
- o violoncelo, o contrabaixo e o violão.
- o violino, a viola, o violoncelo e o violão.
- a viola, o violoncelo, o contrabaixo e o violão.

Questão 10

UFMS

Uma fonte sonora assumida como pontual e potência média constante (isotrópica) emite um nível sonoro de 100 dB, medido a uma distância $r = 20$ m da fonte sonora.

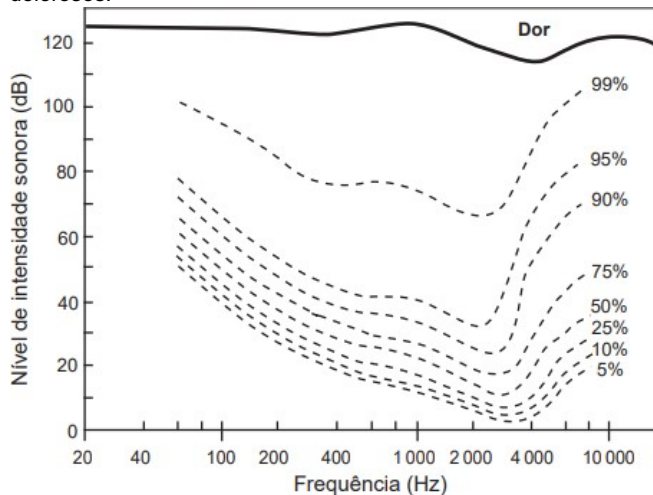
Sabendo que a intensidade sonora do limiar de audição $I_0 = 10^{-12}$ W/m² e considerando que $\pi = 3$, determine a intensidade sonora, I , para $r = 20$ m e a potência sonora, P , dessa fonte.

- $I = 10^{-4}$ W/m²; $P = 24$ W.
- $I = 10^{-2}$ W/m²; $P = 48$ W.
- $I = 10^{-1}$ W/m²; $P = 100$ W.
- $I = 10^{-2}$ W/m²; $P = 120$ W.
- $I = 10^{-2}$ W/m²; $P = 140$ W.

Questão 11

ENEM PPL

O audiograma corresponde a uma maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Quanto maior a sensibilidade, menor é a intensidade necessária para que o som seja detectado. No gráfico, cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população testada. A curva cheia superior corresponde aos níveis de intensidade sonora relatados como dolorosos.



LENT, R. Cem bilhões de neurônios? Conceitos fundamentais de neurociência. São Paulo: Atheneu, 2010 (adaptado).

A faixa de frequência, em Hz, na qual a maioria da população testada tem maior sensibilidade auditiva, encontra-se

- abaixo de 80.
- entre 80 e 100.
- entre 2 000 e 4 000.
- entre 4 000 e 10 000.
- acima de 10 000.

Questão 12

UPF

O ouvido humano percebe uma enorme gama de intensidades sonoras I (medida em watts/m^2), como mostrado na tabela a seguir.

Intensidade aproximada de alguns sons	Watts/m ²	dB (decibel)
Limiar de audição	10^{-12}	0
Susurros	5×10^{-10}	27
Conversação normal	3×10^{-6}	65
Tráfego muito intenso	8×10^{-4}	89
Martelo pneumático	3×10^{-3}	95
Limiar de dor	10^0	120

(Fonte: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/12290/open/file/CINCO.htm>)

Um som de Intensidade I tem, por definição, um nível (N) de intensidade de

$$n = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) \text{ decibéis}$$

Assim, o limiar de audição I_0 corresponde a 0 decibel.

Um concerto de rock cujo nível médio de ruído é 110 decibéis tem uma intensidade sonora de:

- $11 \times 10^{-2} \text{ watts/m}^2$
- $12 \times 10^{-2} \text{ watts/m}^2$
- $10^{-2} \text{ Watts/m}^2$
- $10^{-1} \text{ Watts/m}^2$
- $2 \times 10^{-2} \text{ Watts/m}^2$

Questão 13

UNIUBE

A OMS recomenda não usar fones de ouvido durante mais de uma hora por dia, e a um nível baixo. No volume máximo, o tempo permitido é de apenas quatro minutos. Especialistas avaliam que 85 decibéis (dB) durante oito horas é o maior nível sonoro de exposição sem riscos a que um ser humano pode se submeter, considerando que o volume sonoro de dispositivos de áudio pessoais pode variar entre 75 dB e 136 dB.

(www.bbc.com, 06.03.2015. Adaptado.)

O nível sonoro (β), medido em decibéis, é dado pela fórmula $\beta = 10 \cdot \log(I/I_0)$, com I sendo a intensidade da fonte sonora e I_0 a intensidade do limiar auditivo, ambos medidos em W/m^2 .

Comparando o nível sonoro máximo de um dispositivo de áudio com o maior nível sonoro recomendado pelos especialistas para oito horas de audição, ambos apresentados na notícia, a razão I_1/I_2 entre a intensidade máxima do dispositivo de áudio (I_1) e a intensidade recomendada (I_2) da fonte sonora é, aproximadamente, igual a

- a) 10000.
- b) 100000.
- c) 50.
- d) 10.
- e) 100.

Questão 14

EEAR

Assinale a alternativa que completa **incorretamente** a frase abaixo.

Em uma orquestra formada por vários instrumentos musicais é possível que instrumentos diferentes emitam sons com _____ iguais.

- a) timbres
- b) frequências
- c) intensidades
- d) comprimentos de ondas

Questão 15

FACISB

Para afinar as cordas de seu violão, uma pessoa gira as tarraxas de seu instrumento, podendo tracionar mais ou menos as cordas, dependendo do efeito desejado.



(<https://iniciantesdoviolaio.com.br>. Adaptado.)

Considere que uma das cordas do violão tenha ficado mais tracionada do que antes da afinação.

Quando essa corda for colocada para vibrar, em relação a antes da afinação,

- a) a frequência da nota musical emitida por ela será menor.
- b) as ondas passarão a se propagar por ela mais lentamente.
- c) a intensidade das ondas sonoras emitidas por ela não se alterará.
- d) a velocidade das ondas que se propagam por ela não se alterará.
- e) a altura das ondas sonoras emitidas por ela será maior.

Questão 16

Unichristus

Pode-se afirmar que a atividade musical envolve quase todas as regiões do cérebro e os subsistemas neurais. Quando uma música emociona, são ativadas estruturas que estão nas regiões instintivas do verme cerebelar (estrutura do cerebelo que modula a produção e a liberação pelo tronco cerebral dos neurotransmissores dopamina e noradrenalina) e da amígdala (principal área do processamento emocional no córtex). Na leitura musical, o córtex visual é a área utilizada. O ato de acompanhar uma música é capaz de ativar o hipocampo (responsável pelas memórias) e o córtex frontal inferior. Já para a execução de músicas, são acionados os lobos frontais – o córtex motor e sensorial.

Disponível em: http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-76542010000200005&lng=pt&nrm=isso. Acesso em: 22 fev. 2019.

Em programas de televisão sobre talentos musicais, é comum jurados comentarem “O timbre da sua voz é bonito”. De fato, o que melhor diferencia duas fontes sonoras emitindo uma mesma nota musical é o timbre de cada uma.

Assim, o timbre é uma propriedade do som que

- a) permite diferenciar sons agudos de sons graves.
- b) está ligada à forma da onda sonora.
- c) permite diferenciar sons fortes de sons fracos.
- d) determina a potência sonora de uma fonte.
- e) está ligada à frequência da onda.

Questão 17

UP

Com relação às características do som, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

1. Altura do som.
2. Timbre.
3. Intensidade sonora.
4. Onda sonora.

() É uma vibração longitudinal que se propaga em meio material com frequência entre 20 e 20000 Hz.

() É uma medida da amplitude da onda sonora, expressa em bel.

() Depende da frequência da onda sonora e classifica-se em agudo e grave.

() Característica sonora que permite distinguir sons de mesma frequência de diferentes fontes sonoras (por exemplo, piano e violino).

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 2 – 3 – 1 – 4.
- b) 2 – 1 – 4 – 3.
- c) 4 – 3 – 1 – 2.
- d) 1 – 2 – 4 – 3.
- e) 4 – 1 – 3 – 2.

Questão 18

UFAM

Sejam as seguintes afirmativas sobre as ondas sonoras:

I. O som é uma onda mecânica progressiva longitudinal cuja frequência está compreendida, aproximadamente, entre 20Hz e 20kHz.

II. O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons, de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a estes sons sejam diferentes. Os dois sons têm timbres diferentes.

III. A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som de pequena frequência é grave (baixo) e um som de grande frequência é agudo (alto).

IV. Uma onda sonora com comprimento de onda de 10mm é classificada como ultrassom.

V. A intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude da onda sonora.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
- d) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.

Questão 19

FACERES

Para mais uma apresentação, um grupo musical chega com horas de antecedência para conhecer o auditório onde irá se apresentar. Uma de suas preocupações é a acústica do local e sabem que, para que seja boa, não deve ocorrer excesso nem carência de reverberação. Para solucionar tal questão é necessário que haja equilíbrio entre as superfícies lisas que refletem o som e as superfícies forradas que o absorvem. Sobre o problema comumente discutido por músicos ou técnicos de som, assinale a alternativa correta.

- a) Reverberação do som ocorre quando a diferença entre o instante de recebimento do som refletido e o instante do som direto é praticamente nula. O ouvinte recebe maior quantidade de energia e, como consequência, um som mais intenso.
- b) Reverberação ocorre quando os dois sons, direto e refletido, são recebidos num intervalo de tempo superior a 0,1 segundo. Nesse caso, os sons são distintamente percebidos.
- c) Reverberação é a variação aparente da frequência do som recebido pelo ouvinte devido ao movimento relativo entre a fonte sonora e o ouvinte.
- d) Reverberação é a superposição de ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes. O que se ouve é uma flutuação periódica da intensidade do som resultante.
- e) Reverberação do som ocorre quando a diferença entre o instante de recebimento do som refletido e o instante de recebimento do som direto é pouco inferior a 0,1 s. Para o ouvinte há uma sensação de prolongamento do som.

Questão 20

IFSul - Rio-Grandense

Leia as proposições abaixo, referentes ao som e aos fenômenos ondulatórios relacionados com o estudo da acústica.

I. O som é uma propagação de vibrações transversais através de um meio material, compreendendo compressões e rarefações que se propagam.

II. A altura de um som é a sensação de grave ou de agudo que ele provoca, sendo que um som de frequência maior em relação a outro é chamado de mais agudo.

III. A ocorrência dos fenômenos do eco ou da reverberação pode ser observada quando uma onda sonora é refratada.

IV. O Efeito Doppler é a alteração da frequência percebida pelo observador, em virtude de movimento relativo de aproximação ou afastamento entre fonte e observador.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I, II e III.
- b) II e III.
- c) II e IV.
- d) I, III e IV.

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[A]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[E]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[A]

Questão 19:

[E]

Questão 20:

[C]